

학부 기말 발표 · 2026

AI 연구 도우미 OECT 논문 분석 시스템

MediaPipe 모션 인식 × Gemini AI × 3계층 회로 풀백

MediaPipe 모션 인식과 Gemini AI를 결합하여
OECT 논문을 분석하고 구조화하는 시스템의 시작 페이지입니다.

팀명: OECT Insight

📅 발표일: 2026. 06. 08



모션 인식



논문 검색 & 분석



기본 정보



소자 구조



전기적 특성



재료 및 공정



분석 방법



핵심 인사이트

6필드 구조화

OECT 논문 분석의 어려움과 필요성

OECT란 무엇인가?



OECT는 생체 신호 센싱·약물 전달의 핵심 바이오 전자 소자
논문마다 재료·구조·공정이 완전히 다름



시간이 너무 걸린다

핵심 정보 파악에 논문 한 편당 수십 분 소요



기존 검색 툴의 한계

키워드 검색 → 초록 확인에서 끝.
회로·재료 자동 추출 불가



정보가 파편화되어 있다

재료, 구조, 공정, 회로가 논문 전체에 흩어져
비교 불가

→ 연구자가 바로 비교·활용 가능한 구조화 정보로 변환이 필요

모션 인식 기반 AI 연구 솔루션 개요

01



제스처로 선택

카메라 앞에서 손을 신체 부위로 이동
→ 장기 자동 인식 (뇌·심장·간·눈·근육·피부)

02



AI 논문 검색 & 분석

OpenAlex로 관련 논문 검색
→ Gemini 2.5 Flash로 PDF 심층 분석

03



6필드로 즉시 확인

재료·구조·매커니즘·공정·응용·회로
→ 구조화된 탭 형태로 즉시 제공



인터랙티브 모션 UX

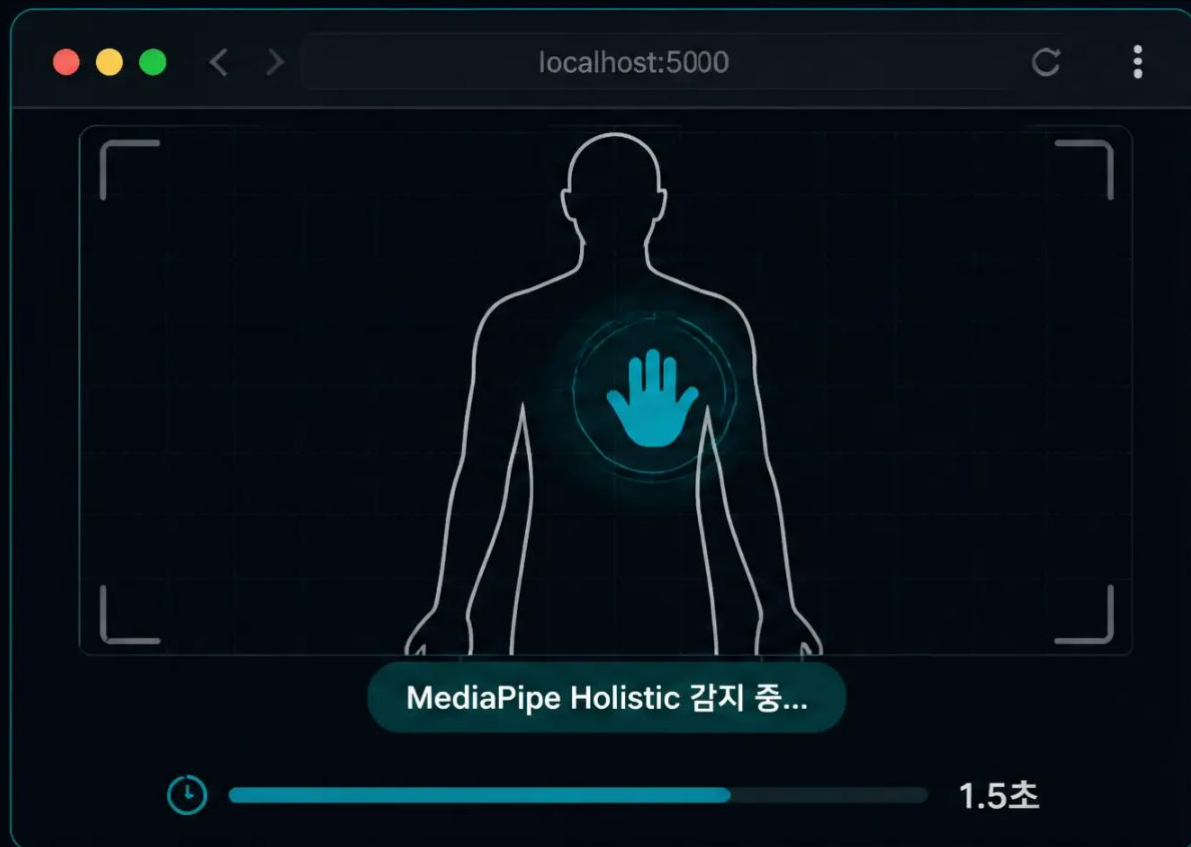


6필드 구조화 스키마



50ms 캐시 응답

시스템 데모: 인터랙티브 모션 인식



제스처 → 장기 매핑



손 → 머리

뇌

Brain



손 → 가슴

심장

Heart



손 → 배

간

Liver



V사인 +
얼굴 옆

눈

Eye



양손 주먹

근육

Muscle



양손 손바닥

피부

Skin



1.5초 유지 → 자동으로 장기 검색 페이지로 이동 · 청중이 직접 체험 가능

6필드 분석 결과 시각화

재료

구조

메커니즘

공정

응용

회로

substrate	: 예) Si/SiO2
source	: 예) Au
drain	: 예) Au
channel	: 예) MoS2
gate	: 예) Ag/AgCl
electrolyte	: 예) PBS (pH 7.4)
interconnect	: 예) Ti/Au
encapsulation	: 예) Parylene C

⚡ 캐시 적중 · 응답 50ms ✓



재료

8카테고리 구조화 딕셔너리



디바이스 구조

레이어 구성 · 지오메트리



메커니즘

센싱 및 동작 원리



공정

제작 단계 배열



응용

타겟 + 성능 지표



회로

Figure 전용 추출 · 3계층 풀백

첫 분석 약 10-20초 · 캐시 적중 시 즉시 응답 (50ms)

전문화된 6필드 스키마 설계

재료 카테고리 분류



기판 /
Substrate



소스 /
Source



드레인 /
Drain



채널 /
Channel



게이트 /
Gate



전해질 /
Electrolyte



인터커넥트 /
Interconnect



봉지재 /
Encapsulation

기존 '단일 재료 칩' 방식으로는 OECT 디바이스
구조 파악이 어려움 → 8개 카테고리 분리로
논문 간 즉시 비교 가능

회로 정보 분리 설계

기존
방식

회로 필드

동작 원리... 초록에서 확인 불가... 회로 정보 혼재



우리의
설계

메커니즘

동작 원리 전용

회로 (Circuit)

Figure 추출 전용



Circuit = figure 추출 전용 필드로 완전 분리
→ 정체성 혼란 제거

3계층 회로 폴백 시스템

1



PyMuPDF 임베더드 래스터 이미지 추출

PDF에 내장된 이미지를 직접 추출 → Gemini가 회로 여부 분류

source: raster

2



페이지 PNG 렌더 → Gemini ROI 검출 → 이미지 크롭

벡터 그래픽 회로 대응 — 페이지 전체를 이미지로 렌더링 후 회로 영역 감지

source: vector_fallback

3



텍스트 + 캡션 → Gemini 토폴로지 분류 → schemdraw 템플릿 생성

이미지 없는 논문도 커버 — 텍스트 분석으로 회로 토폴로지 추정 후 자동 렌더링

source: text_generated

빈 회로 탭은 절대 없습니다 — 3단계 중 하나가 반드시 성공

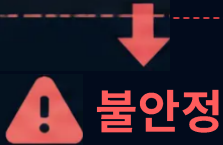
always-on 모드 (2026-05-05~): 3순위 항상 발동 → 발표 시 다양한 출처 비교 가능

LLM 분류기와 템플릿 기반 회로 생성

❌ LLM 직접 코드 생성 방식

```
d = elm.Dot().label('VDD')  
  
r = elm.Resistor().down().label('R1')  
  
c = elm.Capacitor().right().label('C1')
```

- 매번 다른 코드 구조 → 재현성 없음
- 품질 불안정 (실험으로 확인)



같은 토폴로지도 매번 다른 schemdraw 코드 출력
LLM의 코드 생성 자유도 = 재현 불가능한 결함

✅ 우리의 설계: LLM = 분류기만



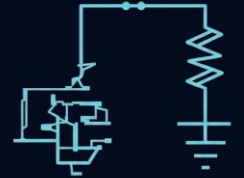
텍스트 입력

PDF 텍스트 ·
figure 캡션 · summary



Gemini → 토폴로지 분류

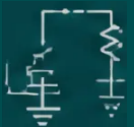
4종 중 하나 선택만 담당



템플릿 렌더링

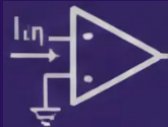
미리 만든 schemdraw
템플릿 실행

템플릿 4종 — OECT 커스텀 schemdraw 심볼 자체 설계



common_source ·

공통 소스 증폭기



transimpedance ·

전류→전압 변환



voltage_divider ·

전압 분배기



generic_3_terminal ·

안전망 (항상 렌더 가능)

도메인 규칙 기반 신뢰도 향상

도메인 후처리 규칙

+0.10 × 발견 수

PEDOT:PSS / Ag / AgCl 키워드 검출

재료 키워드 매칭

+0.05 × 발견 수

V_DS / V_GS 수치 발견

전압 파라미터 검출

+0.10

토폴로지 키워드 매칭

common_source 등 회로 구조 식별

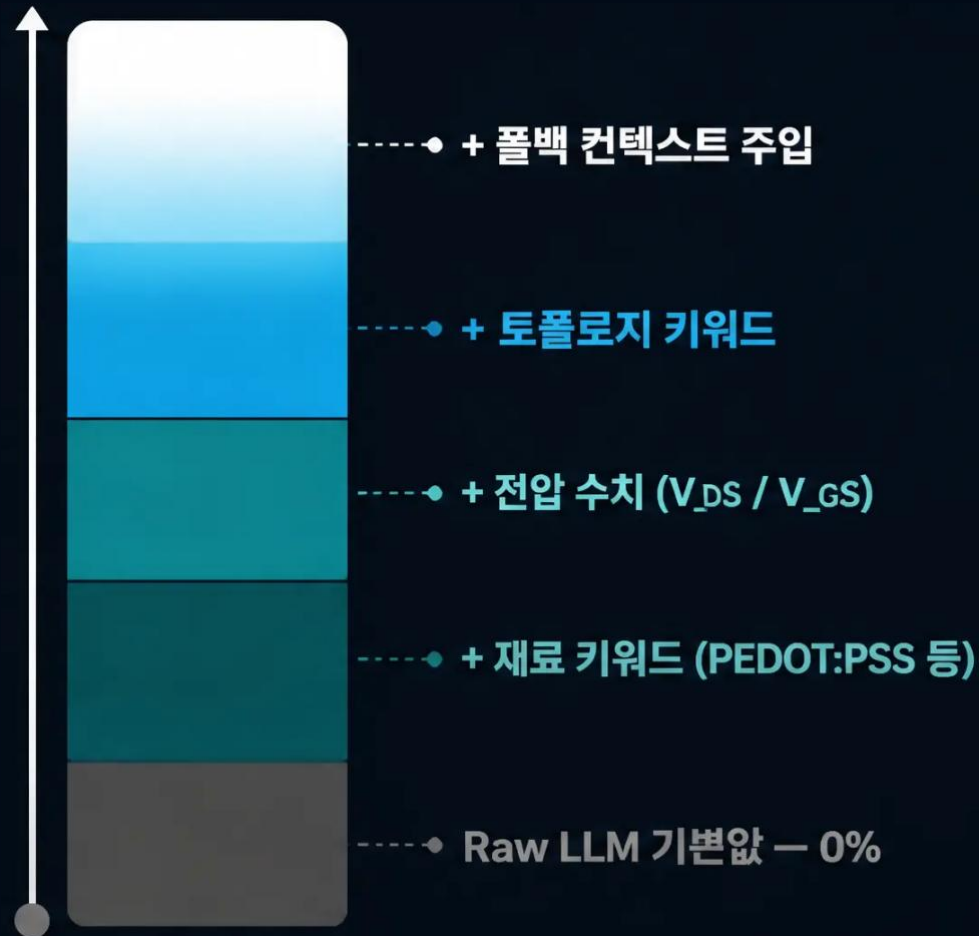
주입

6필드 summary + figure 캡션 폴백 입력

텍스트 컨텍스트로 보강

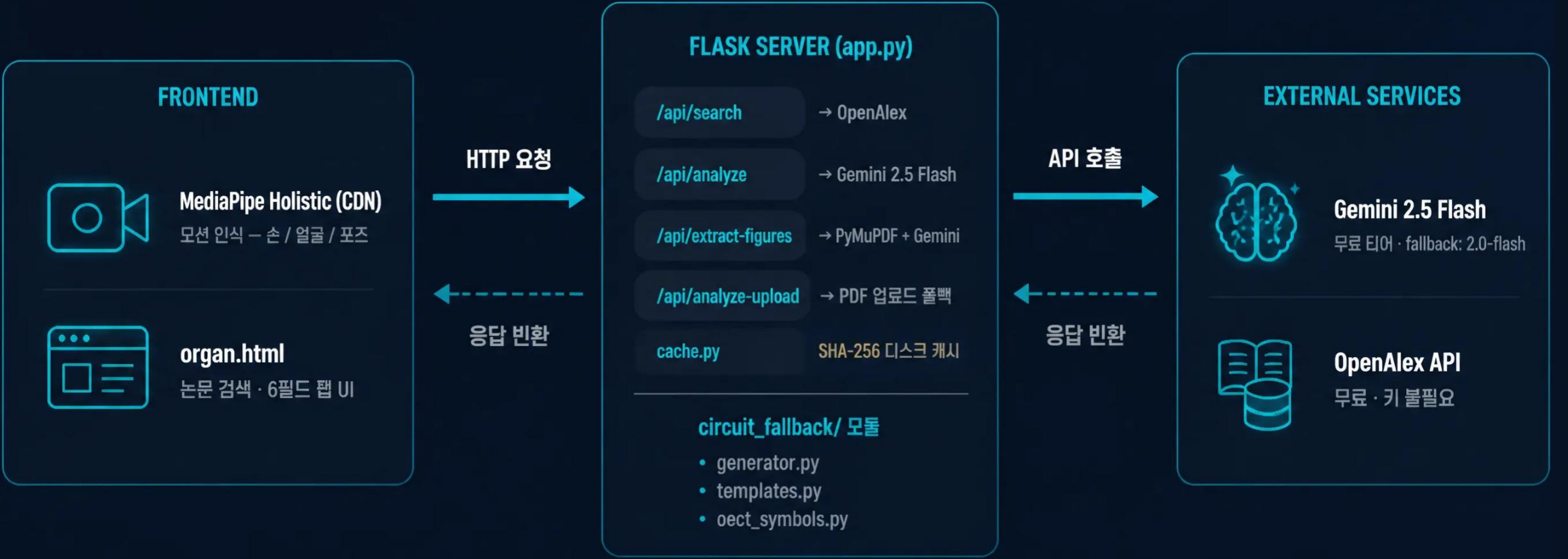
결과: 회로 없는 논문도 최종 신뢰도 100% 도달 가능

최종: 100% ✓



LLM을 분류기로만 사용 → 도메인 룰이 신뢰도 보완

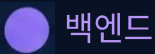
시스템 아키텍처 및 데이터 흐름



캐시 적중 시 Gemini 호출 없이 ~50ms 응답 · 논문 1편 분석 = Gemini 5~6회 호출

핵심 기술 스택 및 구현 비용

시스템을 구성하는 핵심 기술과 비용 효율 구조



백엔드

Flask (Python)

app.py 단일 파일 구성



AI / LLM

Gemini 2.5 Flash

무료 티어 · fallback: 2.0-flash



논문 검색

OpenAlex API

무료 · API 키 불필요



PDF 처리

PyMuPDF + Pillow

raster 추출 + 페이지 렌더



회로 생성

schemdraw + matplotlib

자체 OECT 심볼 구현



모션 인식

MediaPipe Holistic

CDN 한 플로 손·얼굴·포즈 통합



프론트엔드

Vanilla HTML / CSS / JS

다크 테마 · 16:9 레이아웃 · 프레임워크 없음

구현 비용



기본 운영 비용

Gemini 무료 티어 + OpenAlex 무료



논문 1편 분석 비용

결제 활성화와 기준 추정치

250회 / 일

Gemini 무료 한도

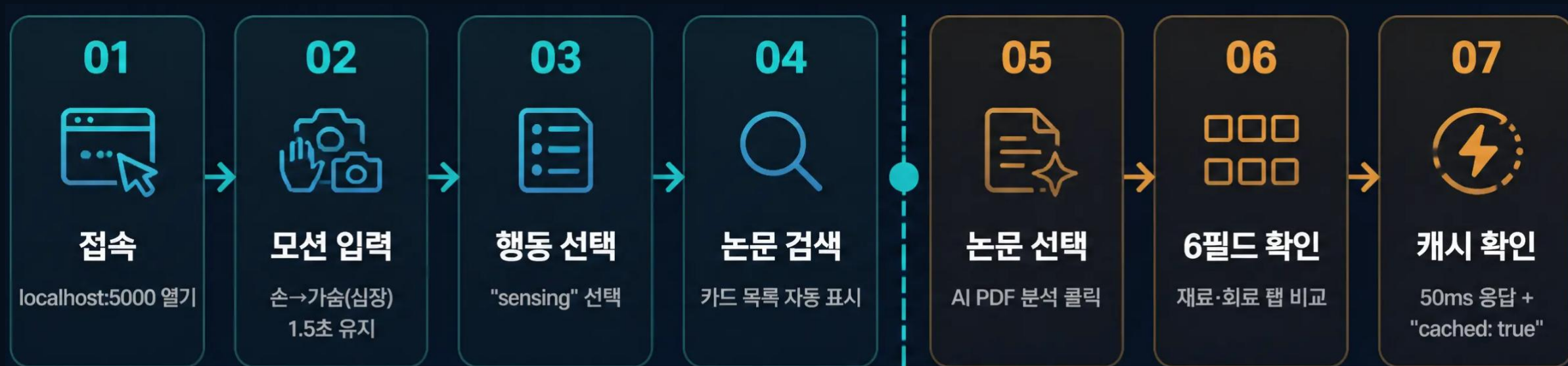
논문 약 50편 · 분당 10회



발표 당일 캐싱 전략으로
API 호출 0회 달성 가능

라이브 데모 시나리오

실제 발표 현장에서 진행될 모션 인식 기반 검색과 AI 분석 결과 확인 과정을 단계별로 안내합니다.



AI 분석 시작



PDF 차단 대응

403 차단 시 → 업로드 버튼 자동 노출



캐시된 논문 우선 사용

발표 전날 사전 분석 완료 → quota 사고 0%

프로젝트의 한계 및 향후 발전 방향

⚠ 현재 한계



전압 분배기 회로 단순화

voltage_divider 템플릿이 R_load 직렬 구성만 지원



OECT 심볼 라벨 겹침

PBS/Ag/AgCl 라벨이 게이트 막대와 살짝 겹치는 렌더링 문제



회로 토폴로지 4종 한정

더 다양한 OECT 회로 유형 커버 필요



Gemini 무료 티어 한도

일일 250회 호출 제한 — 대용량 분석 시 병목



향후 발전 방향



토폴로지 확장

differential pair, current mirror 등 추가 템플릿 구현



복수 논문 비교 분석

여러 논문의 6필드를 통합 비교하는
엔드포인트 개발



로컬 LLM 지원

사용자 로컬 모델 연동으로 API 한도 완전 제거



모션 인식 정확도 향상

유사 제스처 혼동 감소 — 더 세밀한
포즈 분류 모델 적용



질의응답 (Q&A)

Q. 왜 Gemini가 코드를 직접 짜지 않고 템플릿을 쓰나요?

실험 결과 직접 코드 생성은 재현성 없어 품질 불안정 — LLM을 분류기로만 사용해 안정성 확보.

Q. PDF 차단 논문은 어떻게 분석하나요?

출판사 403 차단 시 '업로드 분석' 버튼 자동 노출 — 사용자가 직접 다운로드 후 업로드.

Q. OpenAlex 검색 품질은 어떤가요?

대규모 오픈 학술 DB, API 키 없이 사용 가능. OECT 관련 논문 수백 편 커버.



감사합니다

GitHub: github.com/mj035/oect_project